ЗАДАНИЕ

МОДЕЛИРОВАНИЕ В НОТАЦИИ BPMN

Задание

1. Смоделируйте процесс «Проведение мероприятия» в нотации BPMN.
2. Ответьте на вопросы.

Описание процесса «Проведение мероприятия»

Компания, специализирующаяся на проведении концертных мероприятий, имеет годовой оборот около 100 успешных мероприятий и 25–30 мероприятий, прекращенных по различным причинам. Каждое мероприятие начинается с приходом в отдел управления мероприятиями заявки от клиента на проведение мероприятия, в которой вкратце описываются предполагаемые суть мероприятия, дата и место проведения.

Координатор мероприятия рассматривает заявку, сверяясь с календарем заказов компании, и принимает решение по мероприятию:

- если имеется конфликт даты или места проведения мероприятия с возможностями компании, то координатор согласовывает изменения с клиентом или отклоняет заявку;
- если заявка соответствует возможностям компании, то координатор регистрирует предварительное одобрение мероприятия, делает запись в календарь заказов компании и отправляет клиенту подробную форму описания мероприятия, содержащую все нюансы события.

Клиент должен предоставить компании заполненную подробную форму описания мероприятия не позднее 200 дней до начала мероприятия. После получения подробной формы, координатор рассматривает ее и убеждается, что предоставленная информация является полной и достаточной. Затем координатор посылает эту форму руководству для рассмотрения, обсуждения и утверждения. После утверждения координатор приступает к получению необходимых разрешений и лицензий для проведения мероприятия у государственных организаций и владельцев места проведения. Если с этим возникают проблемы, то координатор мероприятия ответственен за их решение или за уведомление клиента, если решение проблем невозможно. Если необходимые разрешения и лицензии получены, то координатор уведомляет об этом клиента. Целевое значение срока получения разрешений и лицензий составляет не более 60 дней до начала мероприятия. Если этот срок не соблюден, то координатор уведомляет клиента, свое руководство и владельца места проведения о том, что возможно потребуется перенос даты проведения мероприятия. Последним шагом является сбор всех разрешений, документов и контрактов в папку, подписание и выдача клиенту экземпляра документов.

Вопросы

1. С получения какого объекта начинается описанный процесс?

a) Разрешение на проведение мероприятия.

b) Заявка на мероприятие.

c) Подробная форма описания мероприятия.

d) Контракт.

2. Какая из комбинаций метрик наиболее подходит для определения в качестве KPI для процесса?

a) количество отмененных мероприятий;

среднее время между принятием заявки на мероприятие и принятием подробной формы описания мероприятия;

среднее количество дней до принятия подробной формы описания мероприятия;

b) количество полностью разрешенных менее чем за 60 дней до начала мероприятий;

среднее время получения разрешений и лицензий;

количество мероприятий, приближающихся к критическому сроку разрешения;

c) количество разрешенных мероприятий;

количество мероприятий, приближающихся к критическому сроку разрешения;

среднее время возврата клиентом заполненной подробной формы описания мероприятия.

3. Каким должно быть следующее действие в определении потребностей в данных для процесса, если последовательность шагов определена и диаграмма построена?

a) Анализ того, какие из выявленных проблем происходят наиболее часто и имеют наибольшее влияние.

b) Анализ входов и выходов каждого шага процесса наряду с источником данных и системы хранения данных.

c) Определение ответственных, информируемых, консультируемых лиц для каждой задачи.

d) Анализ путей, при которых задача приведет к неправильному результату (сбой), как эти сбои могут возникнуть и к каким последствиям привести.

4. Какие данные бизнес-процесса должны быть определены и записаны на этапе отправки заказчиком подробных данных о мероприятии?

a) Имя клиента, Дата заявки, Название мероприятия, Дата мероприятия.

b) Имя клиента, Дата заявки, Название мероприятия, Дата мероприятия:

- место проведения: стадион, театр, клуб, гостиница;

- тип мероприятия: спорт, представление (без музыки), музыкальное представление, конференция;

- статус: принято, отклонено.

c) Имя клиента, Дата заявки, Название мероприятия, Дата мероприятия:

- место проведения: стадион, театр, клуб, гостиница;

- тип мероприятия: спорт, представление (без музыки), музыкальное представление, конференция;

- статус: отклонено.

d) Имя клиента, Дата заявки, Название мероприятия, Дата мероприятия:

- место проведения: стадион, театр, клуб, гостиница;

- тип мероприятия: спорт, представление (без музыки), музыкальное представление, конференция;

- статус: подтверждено, запланировано.

5. Какая критически важная информация должна быть известна координатору для проведения мероприятия, за исключением той, которая получена от клиента?

a) дата мероприятия;

b) название места проведения;

c) расписание работы места проведения мероприятия;

d) номер разрешения на проведение мероприятия.

6. Что из перечисленного должно быть определено как бизнес-объекты процесса? Выберите 2 варианта из предложенных:

a) дата проведения мероприятия;

b) место проведения мероприятия;

c) заявка на проведение мероприятия;

d) информация о клиенте.

Методические указания

BPMN (Business Process Modeling Notation, нотация и модель бизнес-процессов) – нотация для моделирования бизнес-процессов.

Выделяют четыре основные категории элементов.

1. Объекты потока управления (Flow Objects): ***события, действия и логические операторы***.

2. Соединяющие объекты (Connecting Objects): ***поток управления, поток сообщений и ассоциации***.

3. Роли или зоны ответственности (Swimlanes): ***пулы и дорожки***.

4. Артефакты (Artifacts): ***данные, группы и текстовые аннотации***.

Объекты потока управления

• ***Событие*** – это то, что происходит в течение бизнес-процесса и оказывает влияние на его ход. Чаще всего событие имеет причину (триггер) или воздействие (результат) (рис. 6 и 7).

Рис. 6. Виды событий нотации BPMN
(упрощенная версия)

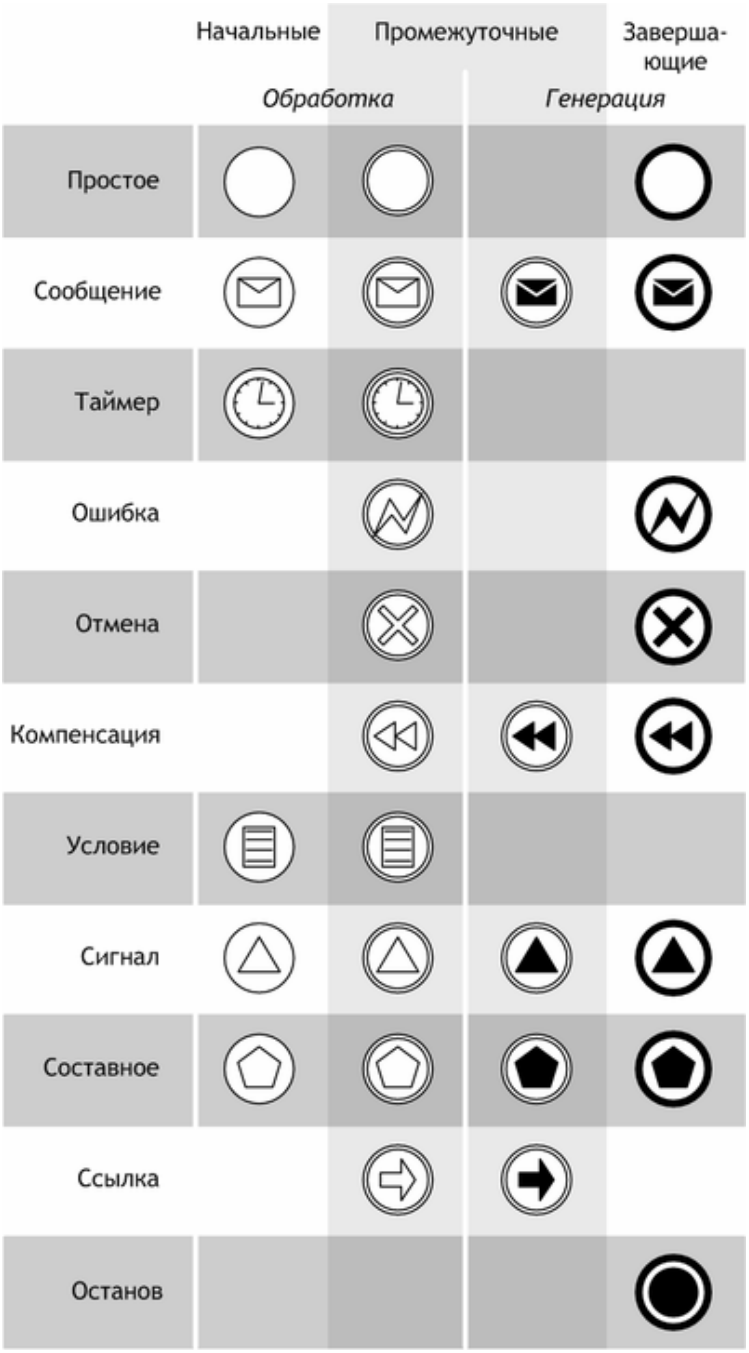

Рис. 7. Виды событий нотации BPMN (полная версия)

o Простые события (plain events) используются чаще всего для того, чтобы показать начало или окончание процесса.

o События-сообщения (message events) показывают получение и отправку сообщений в ходе выполнения процесса.

o События-таймеры (timer events) моделируют события, регулярно происходящие во времени. Также позволяют моделировать моменты времени, периоды и таймауты.

o События-ошибки (error events) позволяют смоделировать генерацию и обработку ошибок в процессе. Ошибки могут иметь различные типы.

o События-отмены (cancel events) инициируют или реагируют на отмену транзакции.

o События-компенсации (compensation events) инициируют компенсацию или выполняют действия по компенсации.

o События-условия (conditional events) позволяют интегрировать бизнес правила в процесс.

o События-сигналы (signal events) рассылают и принимают сигналы между несколькими процессами. Один сигнал может обрабатываться несколькими получателями. Таким образом, события-сигналы позволяют реализовать широковещательную рассылку сообщений.

o При генерации активизируются все определенные ранее события. При приеме – ожидание одного события из предопределенного множества.

o События-ссылки (link events) используются как межстраничные соединения. Пара соответствующих ссылок эквивалентна потоку управления.

o События-остановы (terminate events) приводят к немедленному завершению всего бизнес-процесса (во всей диаграмме).

•***Действие*** –деятельность, выполняемая внутри бизнес-процесса. Действие может быть как элементарным (задача), так и неэлементарным, т. е. составным (подпроцесс) (рис. 8).

o Задание (*task*) — это единица работы, элементарное действие в процессе.

o Множественные экземпляры (*multiple instances*) действия показывают, что одно действие выполняется многократно, по одному разу для каждого объекта. Например, для каждого объекта в заказе клиента выполняется один экземпляр действия. Экземпляры действия могут выполняться параллельно или последовательно.

o Циклическое действие (*loop activity*) выполняется, пока условие цикла верно. Условие цикла может проверяться до или после выполнения действия.

o Свернутый подпроцесс (*collapsed subprocess*) является сложным действием и содержит внутри себя правильную диаграмму бизнес-процессов.

o Развернутый подпроцесс (*expanded subprocess*) также является составным действием, но скрывает детали реализации процесса.

o Ad-hoc-подпроцесс (*ad-hoc subprocess*) содержит задания. Задания выполняются до тех пор, пока не выполнено условие завершения подпроцесса.

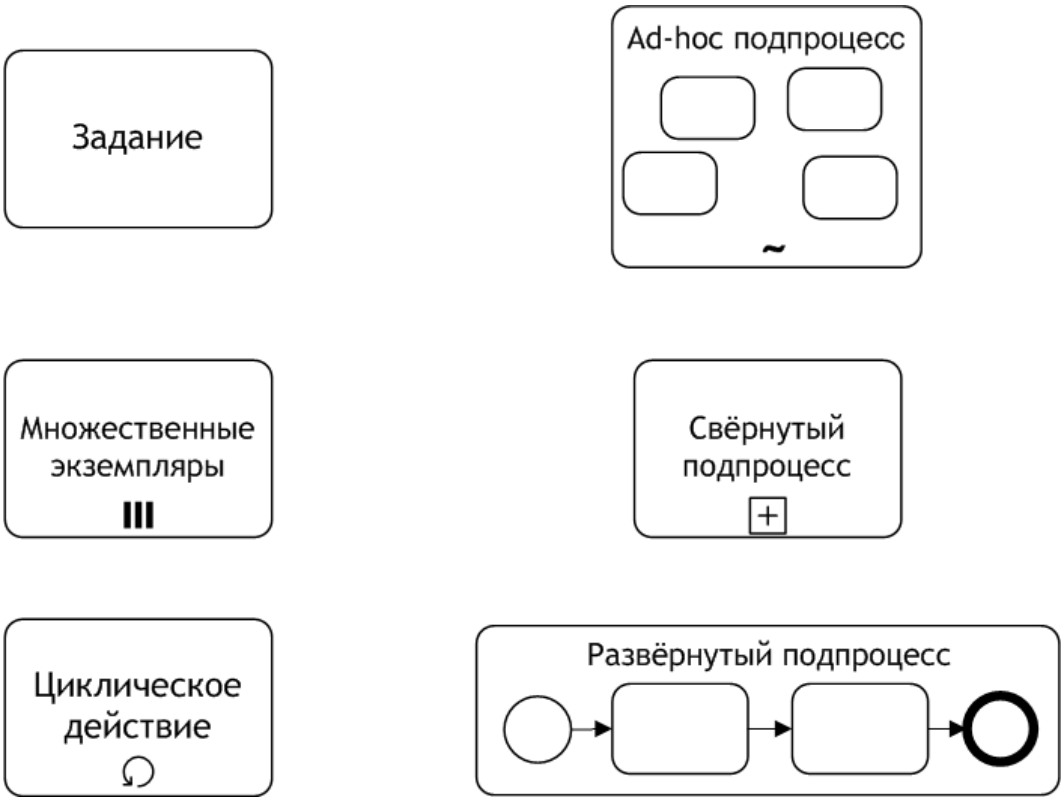

Рис. 8. Виды действий нотации BPMN

Также используется маркирование задач для иллюстрации особенностей выполнения (рис. 9).

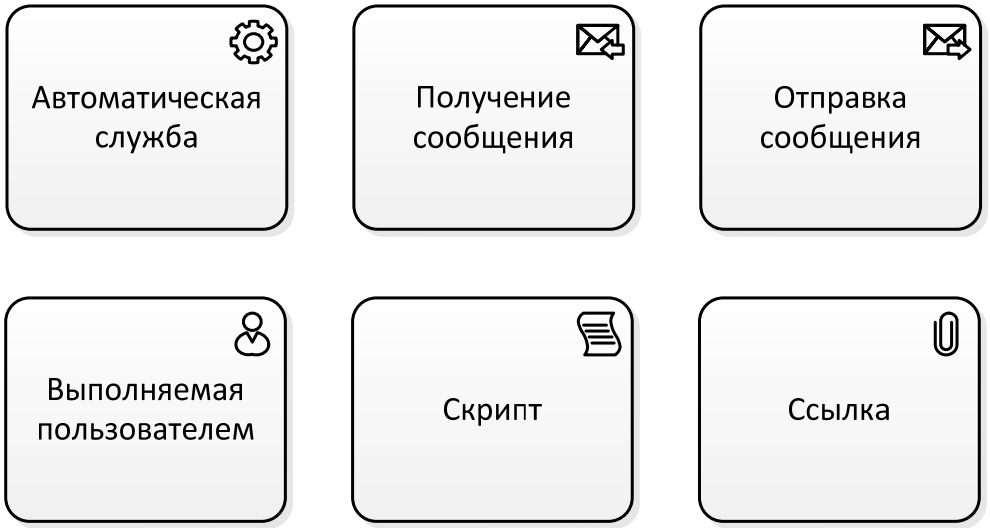

Рис. 9. Маркирование задач

•***Логические операторы*** (шлюзы) – используются для контроля расхождений и схождений потока операций (рис. 10).

Рис. 10. Виды шлюзов нотации BPMN

Соединяющие объекты

•***Поток управления*** – задает порядок выполнения действий. Если линия потока управления перечеркнута диагональной чертой со стороны узла, из которого она исходит, то она обозначает поток, выполняемый по умолчанию (рис. 11).

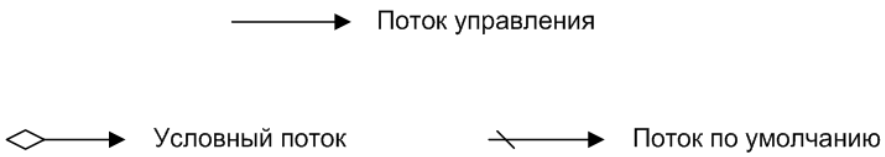

Рис. 11. Виды потоков нотации BPMN

•***Поток сообщений*** – показывает, какими сообщениями обмениваются участники (рис. 12).

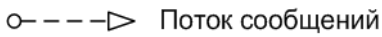

Рис. 12. Виды потоков нотации BPMN

•***Ассоциации*** – используются для ассоциирования артефактов, данных или текстовых аннотаций с объектами потока управления (рис. 13).

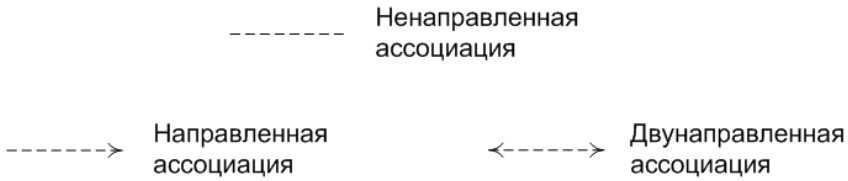

Рис. 13. Виды ассоциаций нотации BPMN

Роли

•***Пул*** – представляет собой графическое изображение участника взаимодействия. Пул может ссылаться, а может не ссылаться на процесс. Пул не обязательно содержит процесс, т. е. может быть «черным ящиком» (рис. 14).

Рис. 14. Пул нотации BPMN

•***Дорожки*** – используются для разделения процесса на конкретные роли (например, бухгалтер, секретарь и т. д.). Как правило, участник дорожки отвечает за выполнение процесса, заключенного в его пуле (рис. 15).

Рис. 15. Дорожки нотации BPMN

Артефакты

•***Данные*** – показывают, какие данные необходимы действиям для выполнения и какие данные действия производят (рис. 16).

•***Группа*** – позволяет объединять различные действия, но не влияет на поток управления в диаграмме (рис. 17).

•***Текстовые аннотации*** – используются для уточнения значения элементов диаграммы и повышения ее информативности (рис. 18).

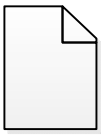

Рис. 16. Элемент «Данные» нотации BPMN

Рис. 17. Элемент «Группа» нотации BPMN

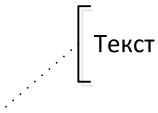

Рис. 18. Элемент «Текстовая аннотация» нотации BPMN